# Canvas Editor - 전체 기능 가이드

> 이 문서는 Canvas Editor에서 제공하는 모든 기능을 상세히 설명합니다.

## 📋 목차

1. 상단 툴바 기능
2. 우클릭 메뉴
3. 단축키
4. 하단 정보바
5. 편집 모드

---

## 상단 툴바 기능

### 1️⃣ 편집 작업

**실행취소 / 재실행**

- **실행취소**: 이전 작업 취소
  - 단축키: `Ctrl+Z` (Mac: `⌘+Z`)
- **재실행**: 취소한 작업 다시 실행
  - 단축키: `Ctrl+Y` (Mac: `⌘+Y`)

**서식 도구**

- **서식 복사**: 선택한 텍스트의 서식을 복사
  - 클릭: 한 번만 적용
  - 더블클릭: 연속 적용 모드 (여러 곳에 붙여넣기 가능)
- **서식 지우기**: 선택한 텍스트의 모든 서식 제거

---

### 2️⃣ 글꼴 설정

**글꼴 (Font Family)**

**사용 가능한 글꼴:**

- 맑은 고딕 (Malgun Gothic)
- Microsoft YaHei
- 바탕 (Batang)
- 돋움 (Dotum)
- 굴림 (Gulim)
- 궁서 (Gungsuh)
- Arial
- Segoe UI
- Ink Free

- Fantasy

**글꼴 크기 (Font Size)**

**사용 가능한 크기:** 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 32, 34, 48, 56

**크기 조절 버튼:**

- **글꼴 크게**: `Ctrl+[` (Mac: `⌘+[`)
- **글꼴 작게**: `Ctrl+]` (Mac: `⌘+]`)

---

## 3 텍스트 스타일

**기본 스타일**

| 기능 | 단축키 (Windows) | 단축키 (Mac) | 설명 |
|---|---|---|---|
| **굵게** | `Ctrl+B` | `⌘+B` | 텍스트를 굵게 |
| **기울임** | `Ctrl+I` | `⌘+I` | 텍스트를 기울임체로 |
| **밑줄** | `Ctrl+U` | `⌘+U` | 텍스트에 밑줄 추가 |
| **취소선** | `Ctrl+Shift+X` | `⌘+Shift+X` | 텍스트에 취소선 추가 |

**밑줄 스타일 옵션**

- 실선 (Solid)
- 이중선 (Double)
- 점선 (Dashed)
- 점 (Dotted)
- 물결선 (Wavy)

**첨자**

- **위첨자**: `Ctrl+Shift+,` (Mac: `⌘+Shift+,`)
  - 예: $H_2O$의 $_2$
- **아래첨자**: `Ctrl+Shift+.` (Mac: `⌘+Shift+.`)
  - 예: $X^2$의 $^2$

**색상**

- **글꼴 색**: 텍스트 색상 선택 (컬러 피커)
- **강조 색**: 텍스트 배경색 선택 (형광펜 효과)

---

## 4 단락 설정

**제목 (Title)**

**사용 가능한 제목 레벨:**

- 본문 (일반 텍스트)
- 제목1 (26px) - `Ctrl+Alt+0`
- 제목2 (24px) - `Ctrl+Alt+1`
- 제목3 (22px) - `Ctrl+Alt+2`
- 제목4 (20px) - `Ctrl+Alt+3`
- 제목5 (18px) - `Ctrl+Alt+4`
- 제목6 (16px) - `Ctrl+Alt+5`

**정렬 (Alignment)**

| 정렬 방식 | 단축키 (Windows) | 단축키 (Mac) | 설명 |
|---|---|---|---|
| **왼쪽 정렬** | `Ctrl+L` | `⌘+L` | 텍스트를 왼쪽 정렬 |
| **가운데 정렬** | `Ctrl+E` | `⌘+E` | 텍스트를 가운데 정렬 |
| **오른쪽 정렬** | `Ctrl+R` | `⌘+R` | 텍스트를 오른쪽 정렬 |
| **양쪽 정렬** | `Ctrl+J` | `⌘+J` | 양쪽 끝을 맞춤 |
| **균등 분할** | `Ctrl+Shift+J` | `⌘+Shift+J` | 글자 간격을 균등하게 |

**줄 간격 (Line Spacing)**

**사용 가능한 간격:** 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3

**목록 (List)**

**단축키:** `Ctrl+Shift+U` (Mac: `⌘+Shift+U`)

**목록 종류:**

1. **목록 취소** - 목록 제거
2. **순서 목록** - 1, 2, 3...
3. **체크박스 목록** - ☑ 체크 가능한 목록
4. **채운 원 목록** - ● 목록
5. **빈 원 목록** - ○ 목록
6. **빈 사각형 목록** - □ 목록

---

## 5 삽입 기능

**표 (Table)**

- **삽입 방법**: 표 아이콘 클릭 → 행/열 선택 (최대 10×10)
- **기능**: 마우스로 드래그하여 크기 선택

**이미지 (Image)**

- **지원 형식**: PNG, JPG, JPEG, SVG, GIF
- **삽입 방법**: 파일 선택 → 자동 크기 계산 후 삽입
- **추가 기능**:
    - 우클릭으로 캡션 추가/수정 가능
    - 이미지 번호 자동 지정 (`{imageNo}`)

**하이퍼링크 (Hyperlink)**

**입력 정보:**

- **텍스트**: 표시될 텍스트
- **링크**: URL 주소

**구분선 (Separator)**

**구분선 스타일:**

- 실선
- 점선 (작은 간격)
- 점선 (큰 간격)
- 점-대시선
- 점-대시-대시선
- 이중 점-대시선

**워터마크 (Watermark)**

**추가 옵션:**

- **내용**: 워터마크 텍스트
- **색상**: 워터마크 색상 (기본: #AEB5C0)
- **글꼴 크기**: 크기 설정 (기본: 120)
- **투명도**: 0~1 사이 값 (기본: 0.3)
- **반복**: 반복 여부 선택
    - 반복 시: 수평/수직 간격 설정 가능

**기능:**

- 워터마크 추가
- 워터마크 삭제

**페이지 나누기 (Page Break)**

- 현재 위치에서 새 페이지 시작

**코드 블록 (Code Block)**

- **입력**: 코드 입력창 (500×300)
- **기능**: JavaScript 구문 강조 (Prism.js 사용)
- **스타일**: 색상, 굵기, 기울임 자동 적용

---

## 6 컨트롤 (Control)

폼 요소를 삽입하여 대화형 문서 작성

**텍스트 컨트롤**

**설정 항목:**

- 플레이스홀더
- 기본값

**숫자 컨트롤**

**설정 항목:**

- 플레이스홀더
- 기본값

**목록 컨트롤 (Select)**

**설정 항목:**

- 플레이스홀더
- 기본값 (code)
- 값 집합 (JSON 형식)

```
[
  {"value":"있음", "code":"98175"},
  {"value":"없음", "code":"98176"}
]
```

**날짜 컨트롤**

**설정 항목:**

- 플레이스홀더
- 기본값
- 날짜 형식
  - `yyyy-MM-dd hh:mm:ss`
  - `yyyy-MM-dd`

**체크박스 컨트롤**

**설정 항목:**

- 기본값 (쉼표로 구분하여 여러 값 가능)
- 값 집합 (JSON 형식)

**라디오버튼 컨트롤**

**설정 항목:**

- 기본값
- 값 집합 (JSON 형식)

---

## 7 기타 삽입 요소

**체크박스**

- 클릭하여 체크/해제 가능한 체크박스 삽입

**라디오버튼**

- 그룹으로 관리되는 라디오버튼 삽입

**LaTeX**

- 수식 입력창에 LaTeX 문법으로 수식 작성
- 예: `E = mc^2`, `\frac{a}{b}`

**날짜**

**형식 선택:**

- `yyyy-MM-dd` (예: 2026-02-24)
- `yyyy-MM-dd hh:mm:ss` (예: 2026-02-24 10:30:45)

**콘텐츠 블록 (Block)**

**블록 종류:**

1. **웹 주소 (iframe)**
   - **주소**: URL 입력
   - **HTML**: HTML 코드 직접 입력
   - **크기**: 너비(선택), 높이(필수)
2. **비디오 (video)**
   - **주소**: 비디오 파일 URL
   - **크기**: 너비(선택), 높이(필수)

---

## 8 검색 및 출력

**검색 및 바꾸기**

**단축키:** `Ctrl+F` (Mac: `⌘+F`)

**기능:**

- **검색**: 텍스트 검색
- **바꾸기**: 검색된 텍스트를 다른 텍스트로 교체
- **이전/다음**: 검색 결과 이동
- **옵션**:
  - 정규식 사용
  - 대소문자 무시
  - 선택 영역 내 검색

**검색 결과 표시:** `1/5` (현재 위치/전체 개수)

**인쇄**

**단축키:** `Ctrl+P` (Mac: `⌘+P`)

- 문서를 인쇄 미리보기로 출력

---

## 9 문서 관리

**저장 (보라색 버튼)**

- **기능**: 현재 문서를 JSON 형식으로 서버에 저장
- **엔드포인트**: `/lmxmng/webEditor/saveDoc.do`
- **전송 데이터**:

```
{
  "version": "0.9.127",
  "header": [...],
  "main": [...],
  "footer": [...],
  "options": {...},
  "timestamp": "2026-02-24T10:30:00.000Z"
}
```

**예시 (분홍색 버튼)**

- **기능**: 예시 데이터 불러오기
- **내용**: 의료 진료 기록 샘플
  - 제1인민병원
  - 외래 진료 기록
  - 환자 정보, 진단 내용 등

**초기화 (주황색 버튼)**

- **기능**: 문서를 빈 상태로 초기화
- **확인**: 모든 내용이 삭제된다는 경고 표시

---

# 우클릭 메뉴

문서 내에서 마우스 우클릭 시 표시되는 컨텍스트 메뉴

## 1. 주석 (批注)

**표시 조건:**

- 읽기전용 모드가 아님
- 텍스트가 선택되어 있음
- 본문 영역(MAIN)에서 클릭

**기능:**

- 선택한 텍스트에 주석 추가
- 주석 내용 입력 (textarea)
- 주석 목록에 표시되며 클릭 시 해당 위치로 이동

## 2. 캡션 추가

**표시 조건:**

- 읽기전용 모드가 아님
- 이미지를 선택함
- 이미지에 캡션이 없음

**기능:**

- 이미지에 캡션 추가
- `{imageNo}` 사용 시 이미지 번호 자동 표시

## 3. 캡션 수정

**표시 조건:**

- 읽기전용 모드가 아님
- 이미지를 선택함
- 이미지에 캡션이 있음

**기능:**

- 기존 캡션 내용 수정

## 4. 서명

**표시 조건:**

- 읽기전용 모드가 아님
- 편집기에 포커스가 있음

**기능:**

- 서명 도구 열기

- 마우스/터치로 서명 그리기
- 서명을 이미지로 삽입

### 5. 포맷 정리

**표시 조건:**

- 읽기전용 모드가 아님

**기능:**

- 문서 포맷 자동 정리
- 일관된 스타일 적용

### 6. 낙서 지우기

**표시 조건:**

- 주석(GRAFFITI) 모드인 경우

**기능:**

- 모든 낙서 정보 삭제

---

## 단축키

### 기본 편집

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 실행취소 | `Ctrl+Z` | `⌘+Z` |
| 재실행 | `Ctrl+Y` | `⌘+Y` |
| 굵게 | `Ctrl+B` | `⌘+B` |
| 기울임 | `Ctrl+I` | `⌘+I` |
| 밑줄 | `Ctrl+U` | `⌘+U` |
| 취소선 | `Ctrl+Shift+X` | `⌘+Shift+X` |
| 위첨자 | `Ctrl+Shift+,` | `⌘+Shift+,` |
| 아래첨자 | `Ctrl+Shift+.` | `⌘+Shift+.` |

### 글꼴 크기

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 글꼴 크게 | `Ctrl+[` | `⌘+[` |
| 글꼴 작게 | `Ctrl+]` | `⌘+]` |

### 정렬

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 왼쪽 정렬 | `Ctrl+L` | `⌘+L` |
| 가운데 정렬 | `Ctrl+E` | `⌘+E` |
| 오른쪽 정렬 | `Ctrl+R` | `⌘+R` |
| 양쪽 정렬 | `Ctrl+J` | `⌘+J` |
| 균등 분할 | `Ctrl+Shift+J` | `⌘+Shift+J` |

### 제목

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 본문 | `Ctrl+Alt+0` | `⌘+Option+0` |
| 제목1 | `Ctrl+Alt+1` | `⌘+Option+1` |
| 제목2 | `Ctrl+Alt+2` | `⌘+Option+2` |
| 제목3 | `Ctrl+Alt+3` | `⌘+Option+3` |
| 제목4 | `Ctrl+Alt+4` | `⌘+Option+4` |
| 제목5 | `Ctrl+Alt+5` | `⌘+Option+5` |
| 제목6 | `Ctrl+Alt+6` | `⌘+Option+6` |

### 목록

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 목록 | `Ctrl+Shift+U` | `⌘+Shift+U` |

### 검색 및 출력

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 검색 및 바꾸기 | `Ctrl+F` | `⌘+F` |
| 인쇄 | `Ctrl+P` | `⌘+P` |

### 페이지 배율

| 기능 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 축소 | `Ctrl+-` | `Ctrl+-` |
| 확대 | `Ctrl+=` | `Ctrl+=` |
| 원래 크기 | `Ctrl+0` | `Ctrl+0` |

### 기타

| 기능 | 단축키 |
|---|---|
| 전체 화면 | `F11` |

---

## 하단 정보바

문서 편집 중 실시간 정보 표시

### 왼쪽 영역

- **목차**: 목차 패널 열기/닫기
- **페이지 모드**:
  - 분할 (Paging) - 페이지별로 표시
  - 연속 (Continuity) - 스크롤 방식
- **보이는 페이지**: 현재 화면에 보이는 페이지 번호 (예: 1、2、3)
- **페이지**: 현재 페이지/전체 페이지 (예: 1/5)
- **문자 수**: 전체 문자 수
- **줄**: 현재 커서 줄 번호
- **열**: 현재 커서 열 번호

### 중앙

- **편집 모드**: 현재 편집 모드 표시 (클릭하여 변경)

### 오른쪽 영역

- **축소**: 페이지 축소 (`Ctrl+-`)
- **표시 비율**: 현재 배율 (예: 100%) - 클릭 시 100%로 복원
- **확대**: 페이지 확대 (`Ctrl+=`)
- **용지 종류**:
  - A4 (794×1123)
  - A2 (1593×2251)
  - A3 (1125×1593)
  - A5 (565×796)
  - 5호 봉투 (412×488)
  - 6호 봉투 (450×866)
  - 7호 봉투 (609×862)
  - 9호 봉투 (862×1221)
  - 법률 용지 (813×1266)
  - 편지지 (813×1054)
- **용지 방향**:
  - 세로 (Vertical)
  - 가로 (Horizontal)
- **여백**: 위/아래/왼쪽/오른쪽 여백 설정
- **전체 화면**: 전체 화면 모드 토글 (`F11`)
- **편집기 설정**: 편집기 옵션 JSON 편집

---

# 편집 모드

클릭하여 순환 전환

### 1. 편집 모드 (EDIT)

- 모든 편집 기능 사용 가능
- 기본 모드

### 2. 청결 모드 (CLEAN)

- 불필요한 UI 요소 최소화
- 집중 편집 환경

### 3. 읽기전용 모드 (READONLY)

- 문서 보기만 가능
- 편집 불가
- 검색, 인쇄만 가능

### 4. 양식 모드 (FORM)

- 폼 필드만 편집 가능
- 컨트롤 요소에 집중

### 5. 인쇄 모드 (PRINT)

- 인쇄용 레이아웃
- 페이지 경계 표시

### 6. 설계 모드 (DESIGN)

- 문서 구조 편집
- 레이아웃 디자인

### 7. 주석 모드 (GRAFFITI)

- 문서에 주석/낙서 추가
- 손그림/메모 작성

---

# 목차 (Catalog)

## 기능

- 문서의 제목 구조를 트리 형태로 표시
- 제목1~제목6까지 계층 구조로 표시
- 항목 클릭 시 해당 위치로 자동 스크롤

## 표시/숨김

- 하단 좌측의 목차 아이콘 클릭
- 목차 패널 우측 상단 닫기(×) 버튼

---

# 주석 패널

## 기능

- 문서에 추가된 주석 목록 표시
- 주석 클릭 시 해당 위치로 이동
- 주석 삭제 (× 버튼)

## 주석 정보

- 선택 영역 텍스트
- 작성자 이름
- 작성 일시
- 주석 내용

---

# 표 관련 추가 기능

표를 선택하면 추가 메뉴가 표시됩니다:

## 행/열 삽입

- 위에 행 삽입
- 아래에 행 삽입
- 왼쪽에 열 삽입
- 오른쪽에 열 삽입

## 행/열 삭제

- 행 삭제
- 열 삭제
- 표 삭제

## 셀 병합

- 셀 병합
- 병합 취소

## 정렬

- 상단 정렬
- 중앙 정렬
- 하단 정렬

## 테두리 스타일

- 테두리 없음

- 모든 테두리
- 외부 테두리
- 내부 테두리
- 점선 테두리
- 단일 셀 테두리
  - 위
  - 아래
  - 왼쪽
  - 오른쪽
  - 대각선(앞)
  - 대각선(뒤)

---

# 이미지 관련 추가 기능

이미지 선택 시 표시되는 도구:

## 보기 도구

- 확대 (Zoom In)
- 축소 (Zoom Out)
- 원래 크기 (Original Size)
- 회전 (Rotate)

## 편집 도구

- 이전 이미지
- 다음 이미지
- 이미지 변경
- 이미지 다운로드

---

# 키보드 탐색

## 커서 이동

- `↑ ↓ ← →`: 커서 이동
- `Home`: 줄 시작으로 이동
- `End`: 줄 끝으로 이동
- `Ctrl+Home`: 문서 시작으로 이동
- `Ctrl+End`: 문서 끝으로 이동
- `Page Up`: 한 페이지 위로
- `Page Down`: 한 페이지 아래로

## 텍스트 선택

- `Shift` + 방향키: 텍스트 선택
- `Ctrl+A`: 전체 선택

## 삭제

- `Backspace`: 이전 문자 삭제
- `Delete`: 다음 문자 삭제

---

## 팁과 트릭

### 💡 효율적인 사용법

1. **서식 복사 더블클릭**: 여러 곳에 같은 서식을 적용할 때 편리
2. **단축키 활용**: 자주 사용하는 기능은 단축키로 빠르게 접근
3. **목차 활용**: 긴 문서 작성 시 제목으로 구조화하고 목차로 빠르게 이동
4. **페이지 모드**:
    - 편집 시: 분할 모드
    - 읽기 시: 연속 모드
5. **검색 및 바꾸기**: 대량의 텍스트 수정 시 효율적
6. **컨트롤 활용**: 양식 문서 작성 시 유용
7. **워터마크**: 초안, 기밀 등 문서 상태 표시

### ⚠ 주의사항

1. 저장 버튼은 서버로 데이터를 전송하므로 서버 설정 필요
2. 이미지는 Base64로 인코딩되어 저장되므로 큰 이미지는 성능 저하 가능
3. 컨트롤의 값 집합은 올바른 JSON 형식이어야 함
4. LaTeX 수식은 적절한 라이브러리 로드 필요

---

## 버전 정보

- **버전**: 0.9.127
- **마지막 업데이트**: 2026년 2월 24일
- **기능 개수**: 100개 이상

---

## 추가 자료

- **API 문서**: `docs/guide/` 폴더 참조
- **개발 가이드**: `DEPLOYMENT_GUIDE.md`
- **데이터 구조**: `DATA_LOCATION_GUIDE.md`
- **빌드 정보**: `BUILD_SUMMARY.md`

---

## 문의 및 지원

문제가 발생하거나 기능 요청이 있으시면:

- GitHub Issues: https://github.com/Hufe921/canvas-editor/issues
- 공식 문서: https://hufe.club/canvas-editor/

---

**Canvas Editor** - 강력하고 유연한 웹 기반 문서 편집기